

양산여중 전자철판 DID 시스템 — 관리자용 매뉴얼

적용 대상: 학교 관리자, 행정원, 교무부장, 교감

발행일: 2026년 5월 (최종 수정: 2026년 6월 — 결보강 PDF·담임 일괄등록 등 반영)

시스템 개요

- 양산여자중학교 29개 학급(1학년 9반, 2학년 9반, 3학년 11반)
전자철판 종합 알림판 시스템
- 인터넷 기반 — Firebase Hosting (<https://ysgm-did.web.app>)
- 관리자 1명 변경 → 29개 전자철판 동시 실시간 반영
- 24시간 무인 운영 가능

주요 URL

관리자 페이지 (Google 로그인)

<https://ysgm-did.web.app/admin/>

학급 표시 화면 (전자철판/모바일)

<https://ysgm-did.web.app/display/?grade=학년&class=반&desktop=1>

학급 셋업 페이지 (전자철판 초기 설정)

<https://ysgm-did.web.app/start/>

환경 진단 도구 (문제 발생 시)

<https://ysgm-did.web.app/info/>

관리자 로그인

- 1) 관리자 페이지 접속
- 2) "관리자 (Google)" 탭 선택
- 3) 본인 Gmail 계정으로 로그인
 - 등록된 관리자만 진입 가능
 - 등록 안 된 경우 "관리자에게 등록 요청" 안내 후 자동 로그아웃

메뉴 구성

-  공지사항 등록
 - └ 학교 공지: 전체/학년별/학급별 공지 등록
 - └  긴급 공지: 전체 화면 덮는 비상 알림
-  일정 관리

- └ 기초 시간표 편집: 학년/반/요일별 시간표 (학기 단위, NEIS 엑셀 업로드)
- └  일일 시간표 변경: 특정 날짜의 시간표 변경
- └  결보강 PDF 업로드: 컴시간 결보강 PDF로 전체 반 일괄 변경
- └  D-Day: 시험·행사 카운트다운
- └  학사일정: 금주(월~일) 일정 표시 (항목별 'D-Day 설정' 버튼 제공)

급식 시간

- └ 학급별 급식 시간 운영 기간 관리 (지난 달은 접힘)
- └ 월별 자동 순환 + 인쇄용 학급별 급식 순서표

학급 게시판

- └ 학급별 게시판 글 관리 (관리자도 등록 가능)
- └  우리반 미리보기: 날짜 지정해 그날 화면 미리보기 가능

설정

- └  학교 설정: 학교명, 로고, NEIS 정보, 학년별 학급 수
 - └  학급 수 변경 시 저장만 하면 전체 반영 (코드 수정 불필요)
 - └  수업 시간 설정: 기초 수업 시간 / 단축 수업
 - └  교사 관리: 관리자/담임 등록·PIN 관리
 - └  담임 일괄 등록: 부서표 PDF 또는 엑셀로 전체 담임 한 번에
 - └  교실 URL: 전체 학급 직접 링크 목록
 - └  백업·복원: 전체 데이터 JSON 백업 (항목별 개수 표시)
-  입력 가이드라인 (화면 깨짐 방지)

학교 공지사항

- 제목: 15자 이내 권장 (LED 노란 제목 한 줄)
- 내용: 줄당 25자 이내, 한 공지 9줄 이내
→ 3줄 단위로 자동 슬라이드 분할 (1/3), (2/3) 표시
- 동시 활성화: 3~5개 권장 (회전 주기 너무 길어지지 않게)
- 대상: 전체 / 특정 학년·반 정확히 선택
- Enter로 줄바꿈 가능 (LED 마키에서 줄 구분 표시)

긴급 공지 (정말 긴급할 때만 사용)

- 제목: 10자 이내 (전체 화면을 덮는 큰 글씨)
- 사용 후 반드시 해제 버튼 클릭 (자동 만료 없음)
- 이력 자동 저장 → 재사용 가능 ( 불러오기)

D-Day

- 제목: 6자 이내 (예: "체육대회", "1학기 시험")
- 동시 활성화: 2개 권장 (툼바 가로 길이 제한, 잘림 방지)
- 지난 일정은 ✓ 활성화 해제 또는 삭제
- 아이콘(이모지) 1개 권장

학사일정

- 제목: 10자 이내 (예: "체육대회", "심폐소생술 교육")

- 한 주 2건 권장 (좌측 패널 공간 제한)
- 금주(월~일) 일정만 자동 표시됨 → 다음 주 일정은 그 주에 자동 노출
- 지난 일정은 비활성화 권장 (목록 정리)

시간표

- 기초 시간표: 학기 단위 1회 입력 (NEIS 엑셀 일괄 업로드 가능)
- 일일 시간표 변경: 특정 날짜의 임시 변경
→ 자동으로 "변경" 빨간 배지 표시

단축 수업 (행사·체육대회 등 특별한 날)

- 교시별 시작/종료 시각 정확히 입력
- 점심 위치 (몇 교시 후) + 점심 시작/종료 반드시 입력
- 점심 없는 날은 "점심 없음" 선택

급식 시간 운영 기간

- 월별 운영 권장 (5월 운영, 6월 운영 ...)
- 📅 다음 달 복제 버튼으로 빠르게 추가 (순환 이어받기 자동)
- 주간 순환 ON: 매주 시작 학급 자동 회전

🔧 주요 작업 흐름 (Frequently Done)

학교 공지 등록

관리자 → 📢 공지사항 등록 → 학교 공지
→ 제목·내용·대상·만료일 입력 → 등록
→ 29개 전자철판 즉시 반영

긴급 공지 전송 (화재·재난·일과 변경)

관리자 → 📢 공지사항 등록 → 🚨 긴급 공지
→ 제목·내용 입력 → 🚨 즉시 전송
→ 사용 후 해제 버튼 반드시 클릭

담임 한 명 등록

관리자 → ⚙️ 설정 → 👤 교사 관리
→ 이름·학년·반·PIN 입력 → 추가
→ PIN 비우면 해당 연도(예: 2027) 자동 / 담임이 PIN으로 로그인

담임 전체 일괄 등록 (신학기 — 가장 빠름)

관리자 → ⚙️ 설정 → 👤 교사 관리 → 📁 담임 일괄 등록"
→ [방법A] 학교 부서표 PDF 그대로 업로드 (학급 담임 표 자동 인식)
→ [방법B] 엑셀 양식 다운로드 → 이름 입력 → 업로드
→ 미리보기 확인 → "기존 담임 전체 삭제 후 등록" 체크 → 일괄 등록
→ 약 30명 한 번에 (5분)

결보강 일괄 반영 (매일/수시)

- 관리자 →  일정 관리 → 일일 시간표 변경 → " 결보강 PDF 업로드"
- 컴시간 결보강 PDF 선택 → 미리보기(원래수업 → 새수업) 확인
- 선택 항목 적용 → 전체 반 변경분 한 번에 반영
- ※ 특별보강은 화면에 보라색 "특별보강" 배지로 표시됨

신학기 학급 수 변경 (학급 증감 시에만)

- 관리자 →  설정 →  학교 설정
- 학년별 학급 수 입력 →  학교 설정 일괄 저장
- 학급 목록·시간표·교실 URL 즉시 전체 반영 (코드 수정 불필요)

신학기 시간표 일괄 입력 (3월)

- 관리자 →  일정 관리 → 기초 시간표 편집
-  나이스 시간표 엑셀 업로드 → 파일 선택 → 미리보기
- 전체 학급에 적용
- 3개 학년 (3개 파일) 약 5분 만에 전교 입력 완료

학사일정을 D-Day로 등록

- 관리자 →  일정 관리 →  학사일정
- 등록된 일정 항목의 " D-Day 설정" 버튼 클릭
- 자동으로 D-Day 등록 (다시 누르면 해제)

행사일 단축 수업 설정 (학교 축제·체육대회 등)

- 관리자 →  설정 →  수업 시간 설정
-  단축 수업 일 시간 설정 카드
- 날짜 선택 →  기초 시간 불러오기
- 교시 시간 수정 + 점심 위치·시간 입력
-  단축 수업 저장

다음 달 급식 운영 기간 추가

- 관리자 →  급식 시간
- 현재 운영 기간 카드의  다음 달 복제 클릭
- 자동으로 다음 달 1일~말일 설정 + 순환 이어받기
-  저장

데이터 백업 (학기말·학년말 권장)

- 관리자 →  설정 →  백업·복원
-  JSON 백업 다운로드

⚠ 주의사항

관리자 권한

- Google 로그인한 후 등록되어 있어야 진입 가능

- 등록되지 않은 외부인은 자동 로그아웃 (보안)
- 새 관리자 추가는 기존 관리자가 👤 교사 관리에서 등록

데이터 변경

- 모든 변경은 즉시 전자칠판 29개에 반영됨
- 실수로 잘못 등록해도 즉시 수정/삭제 가능
- 백업 권장: 학기말, 학년말, 큰 변경 전

긴급 공지

- 전체 화면을 덮으므로 신중하게 사용
- 사용 후 반드시 해제 (자동 만료 X)

학년 통합 변경 (예: 학년/반 수 변경)

- config.js 수정 + 재배포 필요
- 시스템 관리자에게 요청

SOS 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. Google 로그인 했는데 "등록되지 않은 계정"이라고 나와요.

A. 다른 관리자가 👤 교사 관리에서 본인 이메일을 등록해야 합니다.

Q. 공지 등록했는데 전자칠판에 안 보여요.

A. 1) 새로고침(F5) 시도, 2) 대상 학년/반 설정 확인, 3) 활성화 체크 여부 확인.

Q. 전자칠판이 멈춰있어요.

A. 전자칠판 Chrome 새로고침. 그래도 안 되면 IFP 자체 재부팅.

Q. 잘못 등록한 데이터를 되돌리고 싶어요.

A. 최근 백업이 있다면 ⚙️ 설정 → 📁 백업·복원에서 복원 가능.

백업 없이는 개별 삭제만 가능.

Q. 학년/반 정보가 틀려요 (1학년이 9반인데 8반까지만 나옴).

A. config.js의 gradeClasses 설정 + 재배포 필요. 시스템 관리자 문의.

📞 시스템 관리 / 문의

- 시스템 담당: 양산여중 ○○○ 교사 (y07eda@gmail.com)
- Firebase 콘솔 접근 권한자: 시스템 담당자만
- 코드 저장소: <https://github.com/y07e/ysgm-did>

끝.